

Database Programming with SQL

8-2

COUNT, DISTINCT, NVL

ORACLE
Academy



COUNT

- COUNT (expresión) devuelve el número de valores no nulos de la columna de expresión

```
SELECT COUNT(job_id)
FROM employees;
```

COUNT(JOB_ID)
20

COUNT All Rows

- COUNT(*) devuelve el número de filas de una tabla
- No especifica la columna (que puede o no incluir nulos) que contar; cuenta el número de filas devueltas en el juego de resultados
- Por ejemplo, para averiguar cuántos empleados fueron contratados antes del 01/Ene/1996, se puede utilizar COUNT en la sentencia SELECT

```
SELECT COUNT(*)  
FROM employees  
WHERE hire_date < '01-Jan-1996';
```

COUNT (*)
9

COUNT All Rows

- Utilizamos COUNT(*) cuando queremos asegurarnos de contar todas las filas (incluidos los duplicados), así como aquellos que pueden tener valores nulos en una o más columnas

```
SELECT COUNT(*)  
FROM employees  
WHERE hire_date < '01-Jan-1996';
```

COUNT (*)
9

DISTINCT

- La palabra clave DISTINCT se utiliza para devolver solo valores no duplicados o combinaciones de valores no duplicados en una consulta
- Examine la consulta siguiente
- Sin utilizar la palabra clave DISTINCT, la consulta ha devuelto todos los valores job_id de la tabla employees, incluidos los valores duplicados

```
SELECT job_id  
FROM employees;
```

JOB_ID
AC_ACCOUNT
AC_MGR
AD_ASST
AD_PRES
AD_VP
AD_VP
IT_PROG
...

20 filas devueltas en 0,01 segundos

Ejemplo de DISTINCT

- Para eliminar las filas duplicadas, utilice la palabra clave DISTINCT, tal y como se muestra aquí
- Utilizando la palabra clave DISTINCT se han devuelto todos los ID de trabajo exactamente una vez, sin valores duplicados

```
SELECT DISTINCT job_id  
FROM employees;
```

JOB_ID
AC_ACCOUNT
AC_MGR
AD_ASST
AD PRES
AD_VP
IT_PROG
MK_MAN
...

12 filas devueltas en 0,01 segundos

Valores DISTINCT no duplicados

- La palabra clave DISTINCT, cuando se utiliza en una consulta en que se seleccione más de una columna, devolverá combinaciones no duplicadas de las columnas seleccionadas
- Examine el juego de resultados que se muestra aquí

```
SELECT DISTINCT job_id,  
                department_id  
FROM employees;
```

JOB_ID	DEPARTMENT_ID
IT_PROG	60
SA_REP	80
ST_MAN	50
AD_VP	90
AD_ASST	10
MK_MAN	20
MK_REP	20
SA_MAN	80
SA_REP	-
...	...

13 filas devueltas en 0,01 segundos

Uso de DISTINCT

- La palabra clave DISTINCT se puede utilizar con todas las funciones de grupo
- Con DISTINCT, la función solo tiene en cuenta los valores no duplicados
- Con las dos sentencias de la derecha se producen resultados diferentes, ya que la segunda solo tiene en cuenta una incidencia de 17000

```
SELECT SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```

SALARY		SUM(SALARY)
24000		
17000		
17000		
....		
		58000

```
SELECT SUM(DISTINCT salary)
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```

SALARY		SUM(DISTINCT SALARY)
24000		
17000		
17000		
....		
		41000

DISTINCT y COUNT

- Al utilizar DISTINCT con una función de grupo como COUNT, el juego de resultados devolverá el número de valores de columna no duplicados

```
SELECT COUNT (DISTINCT  
job_id)  
FROM employees;
```

COUNT (DISTINCT job_id)
12

¿Cuántos trabajos diferentes tienen asignados los empleados?

```
SELECT COUNT (DISTINCT salary)  
FROM employees;
```

COUNT (DISTINCT salary)
18

¿Cuántos importes de salarios diferentes se pagan a los empleados?

NVL

- A veces es preferible incluir valores nulos en funciones de grupo
- Por ejemplo, saber el número medio de pedidos de clientes servidos cada día se podría utilizar para determinar cuánta comida pedir cada mes
- Algunos días el restaurante está cerrado y no se sirve a los clientes, pero el propietario ha descubierto que calcular la media mediante la inclusión de los días que está cerrado es un indicador más fiable que solamente contar los días con clientes

NVL

- La sentencia SELECT para incluir los valores nulos se podría escribir empezando por:

```
SELECT AVG(NVL(customer_orders, 0))
```

- Otro ejemplo de la tabla employees:

```
SELECT AVG(commission_pct)
FROM employees;
```

AVG(COMMISSION_PCT)
.2125

```
SELECT AVG(NVL(commission_pct, 0))
FROM employees;
```

AVG(NVL(COMMISSION_PCT,0))
.0425